

جری پردازش دستورات سرمایه‌گذاری

Investment Instruction Processing Journey

دستورات خرید و فروش حساب‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت دسته‌ای (Batch) توسط کلاینت به سامانه ارسال می‌شوند. هر دسته می‌تواند شامل چندین دستور مستقل باشد و هر دستور دارای instructionId یکتای خود است. پس از دریافت دسته، اعتبارسنجی اولیه روی هر دستور به‌صورت مستقل انجام می‌شود. دستوراتی که معتبر باشند در سامانه پذیرفته و نگهداری می‌شوند و برای پردازش غیرهمزمان در نوبت قرار می‌گیرند. نامعتبر بودن یک دستور مانع پذیرش و پردازش سایر دستورات معتبر همان دسته نخواهد شد.

پردازش هر دستور

هر دستور پس از پذیرش، چرخه پردازش مستقل خود را طی می‌کند و بر اساس instructionId در هر زمان قابل استعلام است.

هدف پردازش Instruction، ثبت اثر مالی درخواست در حساب سرمایه‌گذاری است:

- برای دستور خرید (BUY)، تراکنش واریز نقدی مربوط به مبلغ دستور در حساب سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود.
- برای دستور فروش (SELL)، تراکنش برداشت / بدهی مربوط به مبلغ دستور در حساب سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود.

پس از ثبت موفق این تراکنش‌ها، پردازش همان **Instruction** کامل شده و وضعیت آن به **COMPLETED** تغییر می‌کند.

بنابراین تکمیل Instruction به معنی انجام معامله در بازار نیست؛ بلکه به معنی ثبت موفق اثر مالی دستور در حساب سرمایه‌گذاری است.

وضعیت دستور

کلاینت برای پیگیری هر دستور تنها وضعیت سطح Instruction را مشاهده می‌کند و جزئیات سفارش‌های معاملاتی داخلی، نحوه تخصیص دارایی یا اجرای بازار از طریق این API ارائه نمی‌شود.

چرخه وضعیت هر دستور به صورت مفهومی به شکل زیر است:

PENDING -> EXECUTING -> COMPLETED | FAILED

- PENDING: دستور پذیرفته شده و در انتظار پردازش است.
- EXECUTING: پردازش دستور و ثبت اثر مالی آن در حال انجام است.
- COMPLETED: تراکنش واریز نقدی یا برداشت / بدهی مربوط به دستور با موفقیت در حساب سرمایه‌گذاری ثبت شده است.

• FAILED: پردازش دستور یا ثبت اثر مالی آن با خطا مواجه شده است.

COMPLETED و FAILED وضعیت‌های نهایی (Terminal) محسوب می‌شوند.

چرخه اجرای سرمایه‌گذاری

پس از ثبت اثر مالی دستورات، یک فرآیند مستقل عملیاتی مسئول تبدیل وضعیت نقدی حساب‌ها به وضعیت دارایی است.

در روز کاری پیش رو، سامانه بر اساس وضعیت هر حساب سرمایه‌گذاری اقدامات لازم برای خرید یا فروش دارایی را انجام می‌دهد.

برای حساب‌های دارای نقد

نقد ایجادشده در اثر دستورات خرید، بر اساس پلن سرمایه‌گذاری حساب به دارایی‌های موردنیاز تخصیص داده می‌شود.

سامانه در زمان دسترسی بازار به دارایی مربوطه، نسبت به خرید دارایی اقدام می‌کند.

برای حساب‌های دارای بدهی یا برداشت

در صورتی که در حساب مبلغی برای برداشت ثبت شده باشد و نقد کافی وجود نداشته باشد، سامانه بر اساس

دارایی‌های موجود حساب، فروش لازم را انجام می‌دهد تا مبلغ موردنیاز تأمین شود.

در این مرحله ممکن است بخشی از دارایی حساب در بازار فروخته شود و وجه حاصل از آن برای پوشش بدهی یا برداشت استفاده شود.

تکرار روزانه فرآیند

اجرای خرید و فروش دارایی یک فرآیند مستقل و دوره‌ای است و به lifecycle دستور اولیه وابسته نیست.

در هر روز کاری، سامانه وضعیت نقد، بدهی و دارایی حساب‌های سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند و در صورت وجود نیاز اجرایی، نسبت به خرید یا فروش دارایی اقدام می‌کند.

اگر به دلیل محدودیت بازار، نقدشوندگی، عدم دسترسی نماد یا سایر محدودیت‌های اجرایی امکان تکمیل عملیات در همان روز وجود نداشته باشد، مانده عملیات در چرخه‌های کاری بعدی ادامه پیدا می‌کند.

به این ترتیب ممکن است یک Instruction مدت‌ها قبل COMPLETED شده باشد، اما اجرای سرمایه‌گذاری ناشی از اثر مالی آن طی یک یا چند روز کاری بعد انجام شود.

انعکاس معاملات در حساب سرمایه‌گذاری

هر خرید یا فروش انجام‌شده در بازار پس از نهایی‌شدن به‌عنوان تراکنش در حساب سرمایه‌گذاری مربوطه منعکس می‌شود.

در نتیجه وضعیت حساب در طول زمان بر اساس این رویدادها تغییر می‌کند:

- واریز نقدی
- برداشت / ایجاد بدهی
- خرید دارایی
- فروش دارایی

این تراکنش‌ها مبنای محاسبه وضعیت جاری حساب سرمایه‌گذاری هستند.

استعلام وضعیت حساب سرمایه‌گذاری

در هر زمان امکان استعلام وضعیت جاری هر حساب سرمایه‌گذاری فراهم است.

کلاینت می‌تواند اطلاعاتی مانند موارد زیر را دریافت کند:

- پلن سرمایه‌گذاری جاری حساب

- مانده نقدی

- ارزش کل سرمایه‌گذاری

- دارایی‌های فعلی حساب

- تعداد واحد هر دارایی

- آخرین قیمت مبنای ارزش‌گذاری

وضعیت حساب سرمایه‌گذاری مستقل از وضعیت Instruction است.

Instruction نشان می‌دهد آیا درخواست اولیه به اثر مالی موردنظر تبدیل شده است یا خیر؛ در حالی که Investment

Account وضعیت واقعی و جاری نقد و دارایی حساب را نمایش می‌دهد.

تاریخچه تراکنش‌ها

برای هر حساب سرمایه‌گذاری امکان استعلام تاریخچه تراکنش‌ها در یک بازه زمانی وجود دارد.

تراکنش‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

- DEPOSIT - واریز نقدی

- WITHDRAW - برداشت نقدی

- BUY - خرید دارایی

- SELL - فروش دارایی

از طریق این تاریخچه، کلاینت می‌تواند مشاهده کند که وضعیت فعلی حساب در نتیجه چه رویدادهایی ایجاد شده است.

نمای کلی جریان

۱. ارسال دسته دستورات

Client -> POST /instructions/batch

۲. اعتبارسنجی و پذیرش

بررسی مستقل هر Instruction -> پذیرش دستورات معتبر -> قرار گرفتن در نوبت پردازش

۳. ثبت اثر مالی

BUY -> ثبت تراکنش واریز نقدی

SELL -> ثبت تراکنش برداشت / بدهی

۴. تکمیل Instruction

ثبت موفق تراکنش -> COMPLETED

از این نقطه lifecycle دستور پایان یافته است.

۵. پردازش عملیاتی حساب

در روز کاری -> بررسی نقد، بدهی، دارایی و پلن سرمایه‌گذاری -> خرید / فروش دارایی

۶. انعکاس معاملات

اجرای معامله در بازار -> ثبت BUY / SELL در حساب -> به‌روزرسانی نقد و دارایی

۷. تکرار چرخه کاری

در صورت باقی‌ماندن نقد یا بدهی قابل اجرا -> ادامه عملیات در روزهای کاری بعد

۸. استعلام توسط Client

GET /instructions/{instructionId}

GET /investments/{investmentId}

GET /investments/{investmentId}/transactions

تفکیک مسئولیت‌ها

در این مدل دو چرخه مستقل وجود دارد:

چرخه Instruction

دریافت درخواست -> اعتبارسنجی -> ثبت اثر مالی -> پایان

چرخه **Investment Execution**

بررسی نقد و بدهی حساب -> مراجعه به بازار -> خرید / فروش -> انعکاس معامله در حساب -> تکرار در روزهای کاری

بعد

این تفکیک باعث می‌شود تکمیل یک **Instruction** وابسته به زمان بازار، نقدشوندگی دارایی یا مدت اجرای معاملات

نباشد و **API** نیز در سطح درخواست و وضعیت حساب باقی بماند، بدون آنکه جزئیات داخلی سفارش‌گذاری و اجرای

بازار را در اختیار کلاینت قرار دهد.